

流形与几何第 1 轮复习笔记

1 第 6 组：微分形式、定向与 Stokes 公式

教材最小包

本组解决什么问题 本组训练如何用反对称协变张量语言统一处理积分、定向、外微分和整体拓扑应用。考试中，局部微积分的混合偏导抵消会被压缩为 $d^2 = 0$ ，球面的方向会被压缩为处处非零的最高次形式，边界积分与内部积分会被 Stokes 公式连接。09-1 至 10-1 正好形成一条主线：先建立微分形式和定向，再验证外微分坐标无关，最后用 Stokes 从局部计算推出球面积分与 Brouwer 不动点定理等全局结论。

对应教材 主线章节一是 §2.5「微分形式」，书内 pp.76–87、PDF 物理页 85–96，用于外代数、外微分、pullback、 $d^2 = 0$ 与坐标公式。主线章节二是 §2.6「带边流形」，书内 pp.88–90、PDF 物理页 97–99，用于定向与边界定向。主线章节三是 §2.7「Stokes 积分公式」，书内 pp.91–98、PDF 物理页 100–107，用于边界积分、球面积分与 Brouwer 不动点证明。支撑章节 §1.4 用于理解形式作用在切向量上；§3.1 只在体积形式和球面积分处轻量参考。教材 PDF 为扫描版，若需精确核对边界定向约定，应手动查看对应页码，不必整本 OCR。

必须掌握的定义

1. **k -形式**： M 上的 k -形式是外幂丛 $\Lambda^k T^*M$ 的光滑截面；逐点看，它是反对称的 k 阶协变张量。

2. **外积**：若 $\alpha \in \Omega^p(M)$ 、 $\beta \in \Omega^q(M)$ ，则 $\alpha \wedge \beta \in \Omega^{p+q}(M)$ ，并满足

$$\alpha \wedge \beta = (-1)^{pq} \beta \wedge \alpha.$$

3. **外微分**：外微分是映射 $d : \Omega^k(M) \rightarrow \Omega^{k+1}(M)$ ，在局部坐标中对系数求微分，并满足分次 Leibniz 法则与 $d^2 = 0$ 。

4. **pullback**：对光滑映射 $F : M \rightarrow N$ 和 $\omega \in \Omega^k(N)$ ，

$$(F^*\omega)_p(v_1, \dots, v_k) = \omega_{F(p)}(dF_p v_1, \dots, dF_p v_k).$$

5. **定向**：一个 n 维流形的定向可由正向标架的连续等价类给出，也等价于选择一个处处非零的光滑 n -形式。

6. **边界定向**：本组采用“外法向优先”约定：若 ν 是外法向量，则

$$(\nu, v_1, \dots, v_{n-1}) \text{ 在 } M \text{ 中正向} \iff (v_1, \dots, v_{n-1}) \text{ 在 } \partial M \text{ 中正向}.$$

7. **体积形式**：定向 n 维流形上的体积形式是处处非零且与定向相容的 n -形式。

8. **内乘**：对向量场 X 与 k -形式 ω ,

$$(i_X \omega)(X_2, \dots, X_k) = \omega(X, X_2, \dots, X_k).$$

9. **Stokes 公式**：若 M^n 是紧定向带边流形， $\eta \in \Omega^{n-1}(M)$ ，则

$$\int_M d\eta = \int_{\partial M} i^* \eta,$$

其中 $i: \partial M \hookrightarrow M$ 是包含映射。

10. **光滑收缩**：若 $A \subset X$ ，收缩是映射 $r: X \rightarrow A$ ，满足 $r|_A = \text{id}_A$ ；本组用的是假设存在光滑 $r: D^n \rightarrow S^{n-1}$ 后由 Stokes 导出矛盾。

11. **Brouwer 不动点定理的 Stokes 思路**：先证明不存在 $D^n \rightarrow S^{n-1}$ 的光滑收缩；再假设 $f: D^n \rightarrow D^n$ 无不动点，沿从 $f(x)$ 经过 x 的射线构造收缩，得到矛盾。

必须掌握的关键公式或结论

1. 局部表达：

$$\omega = \sum_I a_I dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}.$$

2. 外微分坐标公式：

$$d\omega = \sum_I da_I \wedge dx^{i_1} \wedge \dots \wedge dx^{i_k}.$$

3. 基本性质：

$$d^2 = 0, \quad d(\alpha \wedge \beta) = d\alpha \wedge \beta + (-1)^{\deg \alpha} \alpha \wedge d\beta.$$

4. pullback 与外微分交换：

$$F^*(d\omega) = d(F^*\omega).$$

5. Stokes 公式：

$$\int_M d\eta = \int_{\partial M} i^* \eta.$$

6. 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中令

$$E = \sum_{i=1}^{n+1} x_i \frac{\partial}{\partial x_i}, \quad \Omega = dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{n+1},$$

则本作业中的具体计算为

$$d(i_E \Omega) = (\operatorname{div} E) \Omega = (n+1) \Omega.$$

考场常见写法

1. 遇到定向题，先说明定向由处处非零的最高次形式、整体法向量场或边界定向诱导。
2. 遇到外微分计算题，先局部展开，再用楔积反对称性和混合偏导相等消去重复项。
3. 遇到“外微分定义恰当”，重点是说明局部坐标公式在坐标变换下相容。
4. 遇到球面积分，优先把球面视为闭球边界，用 Stokes 转化为球内积分。
5. 遇到 Brouwer 不动点定理，先排除光滑收缩，再由无不动点构造收缩。
6. 使用 Stokes 前必须检查紧性、边界定向与形式次数。

1.1 09-1：球面可定向

题目关键词 球面；可定向；整体外法向量场；边界定向；体积形式； $i_E \Omega$ 。

考点 至少用两种方法证明 S^n 可定向，并说明两种方法实际上给出同一个标准定向。

对应教材 §2.6，书内 pp.88–90、PDF 物理页 97–99；同时用到 §2.5 中“处处非零最高次形式给出定向”的表述。

所需定义与定理 正则超曲面若存在整体光滑非零法向量场，则可由环境定向和法向量诱导定向。有定向带边流形的边界自然可定向。

答案第一步 把

$$S^n = \{x \in \mathbb{R}^{n+1} : |x|^2 = 1\}$$

看作欧氏空间中的超曲面，并取径向向量场在球面上的限制 $N_p = p$ 。

关键公式 令

$$\Omega = dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{n+1}, \quad \omega = i_N \Omega.$$

对任意 $T_p S^n$ 的基 $v_1, \dots, v_n$,

$$\omega_p(v_1, \dots, v_n) = \Omega_p(N_p, v_1, \dots, v_n) \neq 0.$$

另一方面,

$$S^n = \partial D^{n+1},$$

故单位闭球的标准定向通过外法向优先规则诱导球面定向。

证明骨架

1. 方法一: $N_p = p$ 是整体光滑单位外法向; $i_N \Omega$ 是球面上处处非零的 n -形式, 故球面可定向。
2. 方法二: D^{n+1} 继承欧氏空间标准定向, 且 $\partial D^{n+1} = S^n$; 有定向流形的边界可定向。
3. 两种方法的联系: 在球面上, 边界外法向正是 $N = E|_{S^n}$, 因此边界定向的体积形式就是 $i_N \Omega$ 。

易错点 法向量必须整体连续且处处非零。 $i_N \Omega$ 在环境空间中是 n -形式, 真正用于球面定向的是它对球面的限制。若改用内法向量, 定向会整体反号。

遮住答案后的最短复写版 取标准体积形式 Ω 与球面外单位法向 $N_p = p$ 。因为 $N_p, v_1, \dots, v_n$ 对任意球面切基都组成环境空间的基, 故 $i_N \Omega$ 在球面上处处非零, 球面可定向。又因 $S^n = \partial D^{n+1}$, 闭球的标准定向也诱导球面定向; 其外法向正是 N , 所以两种方法一致。

1.2 09-2: Jacobian 恒等式与外微分

题目关键词 Jacobian 行列式; $df \wedge dg$; $d^2 = 0$; 混合偏导; 反对称性。

考点 验证

$$\partial_x \frac{\partial(f, g)}{\partial(y, z)} - \partial_y \frac{\partial(f, g)}{\partial(x, z)} + \partial_z \frac{\partial(f, g)}{\partial(x, y)} = 0,$$

并理解它是 $d(df \wedge dg) = 0$ 的坐标系数。

对应教材 §2.5, 书内 pp.76–87、PDF 物理页 85–96, 重点是外微分坐标公式、分次 Leibniz 法则与 $d^2 = 0$ 。

所需定义与定理

$$\frac{\partial(f, g)}{\partial(y, z)} = f_y g_z - f_z g_y,$$

其余两个 Jacobian 类似。光滑函数混合偏导可交换，且 $dx^i \wedge dx^i = 0$ 。

答案第一步 把 $df \wedge dg$ 按 $dx \wedge dy$ 、 $dx \wedge dz$ 、 $dy \wedge dz$ 展开。

关键公式

$$\begin{aligned} df \wedge dg &= \frac{\partial(f, g)}{\partial(x, y)} dx \wedge dy + \frac{\partial(f, g)}{\partial(x, z)} dx \wedge dz \\ &\quad + \frac{\partial(f, g)}{\partial(y, z)} dy \wedge dz. \end{aligned}$$

于是 $d(df \wedge dg)$ 的 $dx \wedge dy \wedge dz$ 系数正是题目中的交错和，而

$$d(df \wedge dg) = d^2 f \wedge dg - df \wedge d^2 g = 0.$$

证明骨架

1. 写出三个二阶 Jacobian。
2. 对 $df \wedge dg$ 取外微分，只保留能组成 $dx \wedge dy \wedge dz$ 的项。
3. 调整楔积次序时产生中间项的负号。
4. 由 $d^2 = 0$ 得交错和为零；若完全展开，则每项由混合偏导相等两两抵消。

易错点 第二项是负号，来自把 $dy \wedge dx \wedge dz$ 调整为标准次序。不能只说“反对称所以为零”；真正同时使用了混合偏导相等和楔积反对称性。

遮住答案后的最短复写版 展开 $df \wedge dg$ ，其三个系数分别是三个二阶 Jacobian。对它取 d ， $dx \wedge dy \wedge dz$ 的系数正是题目中的“正、负、正”交错和。又

$$d(df \wedge dg) = d^2 f \wedge dg - df \wedge d^2 g = 0,$$

故该系数为零。

1.3 09-3：外微分定义的坐标无关性

题目关键词 外微分局部定义；一般 Jacobian 恒等式；坐标变换相容；自然性；唯一性。

考点 把 09-2 推广到 $\mathbb{R}^n$ ，并用它验证

$$d\alpha = \sum_I da_I \wedge dx^I$$

不依赖局部坐标选择。

对应教材 §2.5, 书内 pp.76–87、PDF 物理页 85–96, 重点核对外微分的局部公式、 $d^2 = 0$ 与 pullback 自然性。

所需定义与定理 设 $f_1, \dots, f_k \in C^\infty(\mathbb{R}^n)$, 并取 $i_0 < \dots < i_k$ 。删去第 s 个变量所得 Jacobian 记作 $J(i_0, \dots, \widehat{i_s}, \dots, i_k)$, 则

$$\sum_{s=0}^k (-1)^s \partial_{x^{i_s}} J(i_0, \dots, \widehat{i_s}, \dots, i_k) = 0.$$

答案第一步 展开

$$df_1 \wedge \dots \wedge df_k$$

并观察 $d(df_1 \wedge \dots \wedge df_k)$ 中每个 $(k+1)$ 次坐标基形式的系数。

关键公式

$$df_1 \wedge \dots \wedge df_k = \sum_{j_1 < \dots < j_k} \frac{\partial(f_1, \dots, f_k)}{\partial(x^{j_1}, \dots, x^{j_k})} dx^{j_1} \wedge \dots \wedge dx^{j_k},$$

而

$$d(df_1 \wedge \dots \wedge df_k) = 0.$$

坐标变换后, 每个 $dy^{j_1} \wedge \dots \wedge dy^{j_q}$ 都是若干函数微分的楔积, 故

$$d(dy^{j_1} \wedge \dots \wedge dy^{j_q}) = 0.$$

证明骨架

1. 从 $d(df_1 \wedge \dots \wedge df_k) = 0$ 读出一般 Jacobian 恒等式。
2. 在 x 坐标中定义 $d\alpha = \sum_I da_I \wedge dx^I$ 。
3. 换到 y 坐标; 因为所有 dy^J 的外微分为零, 应用分次 Leibniz 法则得到同样的局部公式。
4. 因而两套坐标计算相容, 外微分良定义。
5. 也可用自然性表述: 坐标变换是微分同胚, 且 $F^*d = dF^*$; 外微分由“函数上等于通常微分、分次 Leibniz、 $d^2 = 0$ ”唯一刻画。

易错点 “在每套坐标中都能写公式” 不等于良定义; 必须证明交叠处结果一致。不要把 $d^2 = 0$ 当成坐标无关性的全部证明, 它在这里用于保证坐标基形式的外微分为零并产生 Jacobian 恒等式。

遮住答案后的最短复写版 先由

$$d(df_1 \wedge \cdots \wedge df_k) = 0$$

得到一般 Jacobian 交错恒等式。若 $\alpha = \sum_J b_J dy^J$ ，则每个 dy^J 是函数微分的楔积，故 $d(dy^J) = 0$ 。于是

$$d\alpha = \sum_J db_J \wedge dy^J,$$

与先换成 x 坐标再计算的结果一致，所以局部公式坐标无关。

1.4 09-5：球面上 $i_E\Omega$ 的积分

题目关键词 径向向量场；内乘；球面体积形式；边界定向；Stokes；散度。

考点 计算 $\omega = i_E\Omega$ 在带有单位闭球诱导定向的 S^n 上的积分。

对应教材 §2.6 用于边界定向，§2.7 用于 Stokes；§3.1 只用于识别球面体积与欧氏体积。

所需定义与定理 在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 中，

$$E = \sum_{i=1}^{n+1} x_i \partial_{x_i}, \quad \Omega = dx^1 \wedge \cdots \wedge dx^{n+1}.$$

在 S^n 上， E 是外单位法向，所以 $i_E\Omega$ 的限制是标准球面体积形式。

答案第一步 先识别题目给出的交错和正是

$$\omega = i_E\Omega.$$

关键公式

$$d\omega = d(i_E\Omega) = (n+1)\Omega.$$

因此

$$\int_{S^n} \omega = \int_{D^{n+1}} d\omega = (n+1) \text{vol}(D^{n+1}) = \frac{2\pi^{(n+1)/2}}{\Gamma((n+1)/2)}.$$

证明骨架

1. 写出 $\omega = i_E\Omega$ 。
2. 检查 $S^n = \partial D^{n+1}$ 采用外法向优先边界定向。
3. 逐项求外微分，得到每项都贡献一个 Ω ，总计 $(n+1)\Omega$ 。
4. 用 Stokes 把球面积分化为闭球内积分。
5. 代入单位 $(n+1)$ 维球体积，得到球面面积。

易错点 环境维数是 $n+1$ ，所以系数是 $n+1$ ，不是 n 。若球面定向与闭球边界定向相反，答案整体变号。Stokes 中球面上积分的是 n -形式，球内积分的是其 $(n+1)$ -形式外微分。

遮住答案后的最短复写版 题目形式为 $\omega = i_E \Omega$ 。逐项求导得

$$d\omega = (n+1)\Omega.$$

球面采用闭球诱导定向，故由 Stokes

$$\int_{S^n} \omega = (n+1) \text{vol}(D^{n+1}) = \frac{2\pi^{(n+1)/2}}{\Gamma((n+1)/2)}.$$

1.5 10-1: Stokes 公式证明 Brouwer 不动点定理

题目关键词 Brouwer 不动点；反证；无收缩；体积形式；Stokes；体积分矛盾。

考点 掌握标准两段式证明：Stokes 排除光滑收缩；无不动点映射产生光滑收缩。

对应教材 §2.7，书内 pp.91–98、PDF 物理页 100–107，重点是 Stokes、边界定向和无收缩论证。

所需定义与定理 若存在光滑收缩

$$r : D^n \rightarrow S^{n-1}, \quad r|_{S^{n-1}} = \text{id},$$

则对球面的标准体积形式 ω ，边界上的 $r^*\omega$ 就是 ω 。因为 ω 是 S^{n-1} 上最高次形式，所以 $d\omega = 0$ 。

答案第一步 先不直接讨论不动点，而是假设存在光滑收缩，并用 Stokes 得到矛盾。

关键公式

$$\begin{aligned} 0 &\neq \int_{S^{n-1}} \omega = \int_{\partial D^n} r^* \omega \\ &= \int_{D^n} d(r^* \omega) = \int_{D^n} r^*(d\omega) = 0. \end{aligned}$$

若 $f : D^n \rightarrow D^n$ 无不动点，令 $a(x) = x - f(x) \neq 0$ ，沿射线

$$f(x) + t a(x)$$

取与 S^{n-1} 的交点 $r(x)$ ；在边界上有 $r(x) = x$ 。

证明骨架

1. 取 S^{n-1} 的标准体积形式 ω ，其积分严格为正。
2. 假设存在光滑收缩 r ，由 $r|_{\partial D^n} = \text{id}$ 把边界积分写成 $\int_{\partial D^n} r^* \omega$ 。
3. 用 Stokes、pullback 与 d 交换，以及最高次形式 $d\omega = 0$ ，得到该积分为零，矛盾。
4. 假设光滑 $f: D^n \rightarrow D^n$ 无不动点，从 $f(x)$ 经过 x 的射线与边界交于 $r(x)$ ，从而构造光滑收缩。
5. 与无收缩结论矛盾，因此 f 有不动点；连续情形再由标准光滑逼近或无收缩定理推广。

易错点 矛盾不是“球内体积积分本身为零”，而是同一个边界体积积分一方面非零，另一方面因它是某个 pullback 的 Stokes 积分而为零。Stokes 使用了 D^n 的紧性与边界定向。构造 retraction 时必须说明 $f(x) \neq x$ 保证射线方向非零，并说明边界点被固定。

遮住答案后的最短复写版 若有光滑收缩 $r: D^n \rightarrow S^{n-1}$ ，取球面标准体积形式 ω ，则

$$0 \neq \int_{S^{n-1}} \omega = \int_{\partial D^n} r^* \omega = \int_{D^n} r^*(d\omega) = 0,$$

矛盾。若 $f: D^n \rightarrow D^n$ 无不动点，则从 $f(x)$ 经 x 向外作射线，与边界的交点给出固定边界的光滑收缩，仍矛盾。因此 f 必有不动点。

第 6 组自测题

1. 什么是 k -形式？为什么说它是反对称协变张量场？
2. 外微分的局部公式是什么？形式次数如何变化？
3. 为什么 $d^2 = 0$ ？混合偏导相等和楔积反对称性分别起什么作用？
4. pullback 为什么和外微分交换？为什么微分形式通常没有自然 pushforward？
5. 球面可定向可以用哪两种方法证明？两种方法怎样联系？
6. 边界定向的符号应如何用“外法向优先”检查？
7. 如何用 $d(df \wedge dg) = 0$ 推出 09-2 的 Jacobian 恒等式？
8. 如何计算 $d(i_E \Omega)$ ？为什么系数是 $n+1$ ？
9. Stokes 公式中，流形维数、边界维数和形式次数如何匹配？
10. Brouwer 不动点定理的 Stokes 证明中，哪个积分非零，哪个计算又迫使它为零？

30 分钟行动清单

1. 前 5 分钟：只看教材最小包，口述 k -形式、外微分、pullback、定向、边界定向、Stokes 六个定义，并默写四条核心公式：局部 d 、 $d^2 = 0$ 、 $F^*d = dF^*$ 、Stokes。
2. 第 5–10 分钟：遮住答案复写 09-1。必须写出 $N_p = p$ 、 $i_N\Omega$ 处处非零，以及 $S^n = \partial D^{n+1}$ 两条路线。
3. 第 10–16 分钟：遮住答案复写 09-2 与 09-3。先从 $d(df \wedge dg) = 0$ 读出三维恒等式，再口述一般 Jacobian 恒等式如何保证坐标相容。
4. 第 16–21 分钟：遮住答案复写 09-5。必须先识别 $i_E\Omega$ ，再写 $d(i_E\Omega) = (n+1)\Omega$ 和 Stokes。
5. 第 21–28 分钟：遮住答案复写 10-1 的两段式框架：先证无光滑收缩，再由无不动点构造收缩。
6. 最后 2 分钟：逐题只看题号，口述“第一步、关键公式、最后一跳”。五题都能独立写出证明骨架，并能主动检查形式次数与边界定向时，才把状态从 1 改成 2；若还需看答案寻找第一步，则保持 1。